

Panduan Tugas Sesuai Perintah Dosen

Pembagian tugas per pertemuan, default field database, ERD revisi, dan kamus data untuk proyek Smart Door Access

Anggota Kelompok 4

Nama	NIM	Peran
Bayu Putra Setia Eka Premana	312410072	Project Manager & Embedded Developer
Aria Julianto Wasnita	312410090	Hardware / IoT Engineer
Ibnu Fatur Rahman	312410083	Frontend Developer (UI Desktop)
Muhamad Falzen Ridwan	312410062	Backend Developer & Database Admin
Suripto	312410077	DevOps / Deployment Engineer
Wahyu Pahrudin	312410058	QA Tester & Technical Writer

Dokumen ini melengkapi Panduan Tugas sebelumnya. Isinya disusun mengikuti dokumen Tugas Presentasi dari dosen: jadwal presentasi pertemuan 3 sampai 16 dan ketentuan Default Fields.

1. Permintaan Dosen dan Status Saat Ini

Dosen meminta satu presentasi per pertemuan yang mengikuti tahapan pembuatan aplikasi, dari bisnis proses sampai proyek akhir. Setiap tabel database juga wajib memiliki Default Fields.

Jadwal presentasi

Pert.	Presentasi	Pert.	Presentasi
3	Bisnis Proses Aplikasi	10	CRUD - Bagian 2
4	Database, Model Data & Default Field	11	Dashboard
5	Tools, Component & Framework	12	Reports
6	Form Login	13	Packaged with InnoSetup
7	Form Main / Main Menu	14	UAT - User Acceptance Testing
8	UTS	15	Tutorial, Dokumentasi PDF & Video
9	CRUD - Bagian 1	16	UAS / Final Project

Status proyek saat ini (dari foto dan video yang diterima)

Sudah ada	Belum ada
- File database smartdoor.db dengan 6 tabel sesuai ERD dan data contoh (dibuka di DB Browser for SQLite). - Backend konsol C++ (main.cpp + SQLite) dengan menu simulasi tap kartu dan tambah kartu baru. - Tambah kartu otomatis membuat pemegang, kartu, dan hak akses, serta menolak UID yang sudah ada.	- Default Fields di semua tabel (pertemuan 4). - Hash password: kolom password_hash admin masih berisi teks biasa. - Form antarmuka (login, menu utama), CRUD, dashboard, laporan. - Integrasi Arduino ke aplikasi lewat serial, installer, dan dokumentasi.

Keputusan yang harus diambil kelompok

Keputusan	Pilihan dan usulan	Batas waktu
Bahasa dan framework aplikasi	Dosen meminta Form Login, Form Main, CRUD, Dashboard, dan Reports, sehingga aplikasi perlu antarmuka form. Backend sekarang C++ konsol. Usulan: C# WinForms (designer form, SerialPort bawaan, SQLite lewat NuGet). Logika backend yang ada (cek kartu, tambah kartu, simpan log) dipindahkan ke C#. Alternatif: tetap C++ dengan Qt atau C++/CLI, tetapi lebih berat.	Sebelum pertemuan 5
Arti CompanyCode sebagai PK	Usulan: primary key gabungan CompanyCode + id tabel. Konfirmasi ke dosen apakah CompanyCode saja yang menjadi PK.	Sebelum pertemuan 4 selesai
Cara hash password	Misalnya PBKDF2 atau SHA-256 dengan salt. Pilih yang tersedia di bahasa yang dipakai.	Sebelum pertemuan 6
Format UTS	Tanyakan ke dosen apakah UTS berupa demo prototipe, ujian tertulis, atau laporan.	Sebelum pertemuan 8

2. Default Fields dan Model Data

Setiap tabel wajib memiliki tujuh field berikut. Tabel di bawah menerjemahkannya ke tipe data SQLite, karena contoh dosen memakai tipe gaya SQL Server (varchar, tinyint, datetime).

Field	Spesifikasi dosen	Tipe di SQLite	Isi saat INSERT	Isi saat UPDATE
CompanyCode	PK, varchar(32), not null	TEXT NOT NULL	Kode perusahaan atau kelompok, misalnya KEL4	-
Status	tinyint, null	INTEGER	1 (aktif)	0 bila dinonaktifkan
IsDeleted	tinyint, null	INTEGER	0	1 bila dihapus (soft delete)
CreatedBy	varchar(32), null	TEXT	Username admin yang login	-
CreatedDate	datetime, null	TEXT (ISO 8601)	Waktu saat ini	-
LastUpdatedBy	varchar(32), null	TEXT	Boleh kosong atau sama dengan CreatedBy	Username admin yang login
LastUpdatedDate	datetime, null	TEXT (ISO 8601)	Boleh kosong atau sama dengan CreatedDate	Waktu saat ini

Contoh tabel setelah revisi (ADMIN)

```
CREATE TABLE ADMIN (  
  CompanyCode      TEXT      NOT NULL,  
  id_admin         INTEGER NOT NULL,  
  username         TEXT      NOT NULL,  
  password_hash    TEXT      NOT NULL,  
  Status           INTEGER DEFAULT 1,  
  IsDeleted        INTEGER DEFAULT 0,  
  CreatedBy        TEXT,  
  CreatedDate      TEXT,  
  LastUpdatedBy    TEXT,  
  LastUpdatedDate  TEXT,  
  PRIMARY KEY (CompanyCode, id_admin)  
);
```

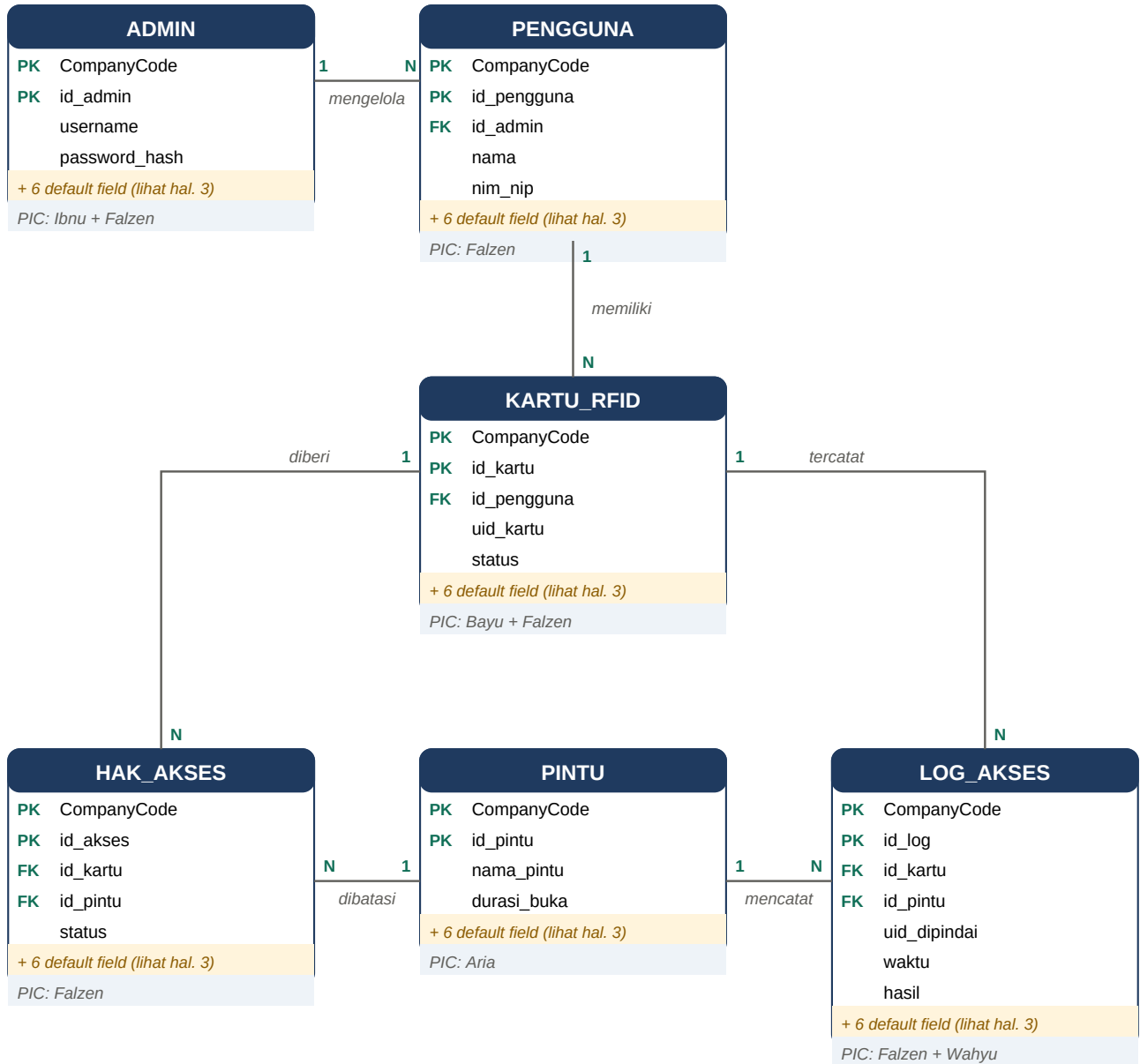
Karena tabel ini memakai primary key gabungan, kolom FK di tabel lain (misalnya id_admin di PENGGUNA) sebaiknya disertai CompanyCode. SQLite tidak bisa mengubah primary key dengan ALTER TABLE, jadi tabel perlu dibuat ulang lewat script SQL. Data contoh masih sedikit, sehingga hal ini mudah dilakukan.

Ketentuan penggunaan di aplikasi

- Backend yang mengisi default field, bukan form, supaya konsisten di semua tabel.
- Hapus data = soft delete (IsDeleted = 1). Daftar di form dan laporan hanya menampilkan IsDeleted = 0.
- Status dipakai untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kartu tanpa menghapusnya. Kartu nonaktif tetap ditolak.
- LOG_AKSES bersifat catatan, jadi tidak diubah atau dihapus lewat aplikasi.

3. ERD Revisi

Setiap kotak kini memuat CompanyCode sebagai bagian dari primary key dan enam default field lainnya. Penanggung jawab tabel tetap sama.



PK = primary key, FK = foreign key. Kartu asing tetap tercatat di LOG_AKSES lewat uid_dipindai, sehingga id_kartu di log boleh kosong.

Kamus Data (kolom spesifik tiap tabel)

Setiap tabel juga memiliki tujuh default field pada halaman 3. Kamus data ini disusun oleh Wahyu dan dicek oleh Falzen.

Tabel	Kolom	Tipe SQLite	Wajib	Keterangan
ADMIN	id_admin	INTEGER	Ya	ID admin (bagian PK)
	username	TEXT	Ya	Nama login admin, unik per CompanyCode
	password_hash	TEXT	Ya	Hasil hash password, bukan teks biasa
PENGGUNA	id_pengguna	INTEGER	Ya	ID pemegang kartu (bagian PK)
	id_admin	INTEGER	Ya	FK ke ADMIN, admin yang mengelola
	nama	TEXT	Ya	Nama pemegang kartu
	nim_nip	TEXT	Tidak	NIM atau NIP
KARTU_RFID	id_kartu	INTEGER	Ya	ID kartu (bagian PK)
	id_pengguna	INTEGER	Ya	FK ke PENGGUNA
	uid_kartu	TEXT	Ya	UID heksadesimal dari RC522, unik
	status	TEXT	Ya	aktif atau nonaktif (selaras dengan default field Status)
PINTU	id_pintu	INTEGER	Ya	ID pintu (bagian PK)
	nama_pintu	TEXT	Ya	Nama atau lokasi pintu
	durasi_buka	INTEGER	Ya	Lama solenoid terbuka (detik), nilai awal 5
HAK_AKSES	id_akses	INTEGER	Ya	ID hak akses (bagian PK)
	id_kartu	INTEGER	Ya	FK ke KARTU_RFID
	id_pintu	INTEGER	Ya	FK ke PINTU
	status	TEXT	Ya	izinkan atau blokir
LOG_AKSES	id_log	INTEGER	Ya	ID log (bagian PK)
	id_kartu	INTEGER	Tidak	FK ke KARTU_RFID, kosong bila kartu asing
	id_pintu	INTEGER	Ya	FK ke PINTU
	uid_dipindai	TEXT	Ya	UID yang dipindai, termasuk kartu asing
	waktu	TEXT (ISO 8601)	Ya	Waktu tap
	hasil	TEXT	Ya	diterima atau ditolak

Catatan: kolom status di KARTU_RFID dan HAK_AKSES sudah ada di ERD sebelumnya. Setelah default field Status ditambahkan, kelompok perlu memilih satu saja yang dipakai, misalnya memakai default field Status dan menghapus kolom status yang lama, supaya tidak ganda.

4. Pembagian Tugas per Pertemuan

Penyaji adalah penanggung jawab utama presentasi dan hasil kerjanya. Pendukung membantu menyiapkan bahan atau bagian tertentu. Seluruh anggota tetap hadir dan siap menjawab pertanyaan.

Pert .	Topik	Penyaji	Pendukung	Yang dikerjakan dan hasil
3	Bisnis Proses Aplikasi	Bayu	Wahyu, Aria	Flowchart alur bisnis: tap kartu (diterima/ditolak), tambah kartu, kelola pengguna, lihat log. Tentukan aktor (admin, pemegang kartu) dan aturan bisnis (kartu nonaktif ditolak, solenoid 5 detik, semua tap tercatat). Hasil: flowchart dan daftar aturan bisnis.
4	Database, Model Data & Default Field	Falzen	Wahyu, Bayu, Ibnu, Aria	Tambah default field di 6 tabel, revisi ERD, script SQL, update kode backend, hash password. Wahyu: kamus data dan slide. Hasil: smartdoor.db baru, script SQL, ERD revisi, kamus data.
5	Tools, Component & Framework	Suripto	Ibnu, Falzen, Bayu	Daftar tools dan versinya (Visual Studio 2026, DB Browser for SQLite, SQLite, PlatformIO, library MFRC522, Inno Setup). Komponen UI yang dipakai (misalnya DataGridView, SerialPort). Keputusan bahasa dan framework final. Hasil: tabel tools dan diagram arsitektur (UI, backend, database, serial).
6	Form Login	Ibnu	Falzen	Form login yang memeriksa tabel ADMIN dengan password ter-hash, pesan gagal login yang jelas, dan pencatatan CreatedBy dari user yang login. Hasil: form berfungsi dan demo.
7	Form Main / Main Menu	Ibnu	Falzen, Bayu	Menu utama: Dashboard, Pengguna, Kartu RFID, Pintu, Hak Akses, Log, Laporan, Logout. Tampilkan juga status koneksi COM port. Hasil: kerangka menu yang bisa membuka form-form berikutnya.
8	UTS	Bayu	Semua anggota	Siapkan demo prototipe: login, menu utama, dan alur tap kartu sampai tercatat di log (lewat simulasi atau hardware). Bayu mengoordinasi dan memastikan format UTS ke dosen. Hasil: prototipe berjalan dan bahan UTS.
9	CRUD - Bagian 1	Falzen	Ibnu, Wahyu	CRUD Pengguna dan Kartu RFID: tambah, ubah, hapus (soft delete), cari. Validasi UID unik. Default field terisi otomatis. Hasil: dua form CRUD dan hasil uji.
10	CRUD - Bagian 2	Falzen	Ibnu, Aria, Wahyu	CRUD Pintu dan Hak Akses (Aria menyediakan data pintu), serta kelola akun admin. Log akses ditampilkan sebagai data baca-saja dengan filter. Hasil: form CRUD kedua dan hasil uji.
11	Dashboard	Ibnu	Falzen, Aria	Ringkasan: jumlah pengguna, kartu aktif, tap hari ini, perbandingan diterima dan ditolak, 10 log terakhir, status pintu dan koneksi hardware. Falzen menyiapkan query, Aria memastikan status hardware terbaca. Hasil: halaman dashboard.
12	Reports	Falzen	Wahyu, Ibnu	Laporan log akses dengan filter periode, pintu, dan pengguna, plus rekap diterima dan ditolak. Dapat dicetak atau diekspor (PDF atau CSV). Hasil: form laporan dan contoh hasil.

Pert	Topik	Penyaji	Pendukung	Yang dikerjakan dan hasil
13	Packaged with InnoSetup	Suripto	Ibnu, Falzen, Wahyu	Setup.exe berisi aplikasi, database, DLL SQLite, driver USB-Serial, shortcut, dan uninstaller. Letakkan database di folder yang bisa ditulis pengguna. Uji di komputer bersih. Hasil: Setup.exe dan panduan instalasi.
14	UAT - User Acceptance Testing	Wahyu	Semua anggota	Susun skenario dan formulir UAT, uji dengan pengguna nyata (teman atau dosen), catat hasil dan bug, lalu perbaiki. Aria menguji hardware, Bayu menguji firmware. Hasil: laporan UAT dan daftar perbaikan.
15	Tutorial, Dokumentasi PDF & Video	Wahyu	Bayu, semua anggota	Buku panduan pengguna (instalasi, login, kelola kartu, laporan), panduan hardware dari Aria, dan video tutorial. Tiap anggota menulis bagian miliknya. Hasil: PDF dokumentasi dan video.
16	UAS / Final Project	Bayu	Semua anggota	Demo menyeluruh: hardware, aplikasi, dan installer. Laporan akhir, PPT, dan video demo. Hasil: proyek final yang lengkap.

Jalur hardware dan firmware (berjalan paralel)

Sebelum	Aria (Hardware)	Bayu (Firmware & protokol)
Pertemuan 8 (UTS)	Rangkaian final dan catu daya solenoid aman.	Firmware selesai, protokol serial (UID:... dan OPEN/DENY) disepakati dan terintegrasi dengan backend.
Pertemuan 11	Status pintu dan koneksi bisa dibaca aplikasi.	Firmware stabil terhadap kartu valid dan asing.
Pertemuan 14	Uji hardware untuk UAT.	Uji firmware untuk UAT.

5. Rincian Pertemuan 4: Database, Model Data & Default Field

Pertemuan ini sedang berjalan, sehingga rinciannya dibuat per tugas.

No	Tugas	PIC	Hasil
1	Tambah 7 default field di semua tabel lewat script SQL (tabel dibuat ulang)	Falzen	Script SQL dan smartdoor.db baru
2	Revisi ERD dengan default field	Falzen	ERD revisi
3	Cek ERD dan skema terhadap ketentuan di PDF dosen	Bayu	Daftar periksa
4	Update kode backend: isi default field saat INSERT dan UPDATE, soft delete	Falzen	Backend ter-update
5	Hash password admin	Falzen	password_hash berisi hash
6	Susun kamus data	Wahyu	Kamus data (hal. 5)
7	Uji: default field terisi saat tambah kartu, ubah data, dan hapus data	Wahyu	Tabel hasil uji
8	Tinjau kolom yang dipakai form (Status, IsDeleted)	Ibnu	Catatan kebutuhan UI
9	Konfirmasi nama pintu dan durasi_buka untuk tabel PINTU	Aria	Data pintu
10	Susun slide dan latihan presentasi	Wahyu menyusun, Falzen menyaji	Slide pertemuan 4

Isi presentasi yang disarankan

- Gambaran model data dan alasan tiap tabel.
- ERD revisi beserta relasinya.
- Penjelasan tujuh default field dan cara aplikasi mengisinya.
- Kamus data.
- Demo: buka smartdoor.db di DB Browser, tambah kartu lewat backend, lalu tunjukkan default field terisi.

6. Beban Kerja per Anggota

Anggota	Penyaji di pertemuan	Pendukung di pertemuan
Bayu	3, 8, 16	4, 5, 7, 15, plus firmware dan integrasi serial
Aria	-	3, 4, 10, 11, 14, plus rangkaian hardware dan panduan hardware
Ibnu	6, 7, 11	4, 5, 9, 10, 12, 13
Falzen	4, 9, 10, 12	5, 6, 7, 11, 13
Suripto	5, 13	-
Wahyu	14, 15	3, 4, 9, 10, 12, 13

Catatan: Pembagian ini usulan awal. Aria dan Suripto lebih sedikit tampil sebagai penyaji, karena Aria memegang rangkaian dan panduan hardware sepanjang proyek, sedangkan Suripto memegang tools dan installer. Penyaji boleh ditukar selama tiap anggota tampil minimal satu kali; beri tahu Bayu agar jadwal tetap terpantau.